SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING
Svenska matematikersamfundet

Kvalificeringstävling den 1 oktober 2024 - lösningar

1. En godisbutik säljer godisbitarna Ampi, Bampi, Cumpi och Dumpi. Om man köper tre godisbitar får man den billigaste gratis. Bestäm vad de olika godisbitarna kostar om man vet följande:

- man får betala 18 kronor för 1 Ampi, 1 Bampi och 1 Cumpi;
- man får betala 25 kronor för 1 Dumpi, 1 Bampi och 1 Cumpi;
- man får betala 23 kronor för 1 Dumpi, 1 Ampi och 1 Cumpi;
- man får betala 25 kronor för 1 Dumpi, 1 Ampi och 1 Bampi;
- priset på två av godisbitarna är detsamma.

Lösning. Låt oss införa beteckningarna A, B, C och D för Ampi, Bampi, Cumpi och Dumpi. Man betalar mer för trippeln D, A, B än för trippeln C, A, B, vilket betyder att D är dyrare än C. På samma sätt ser vi ur villkor 2 och 3 att B är dyrare än A och ur villkor 1 och 3 att D är dyrare än B. Slutligen följer ur villkor 3 och 4 att B är dyrare än C. Det betyder att A och C måste vara godisbitarna som kostar lika mycket och att de måste vara billigast. Om vi nu låter samma bokstäver beteckna godisbitarnas pris får vi

$$A + B = 18, \quad B + D = 25, \quad A + D = 23,$$

så att

$$D - A = 7, \quad A + D = 23,$$

och vi får $D = 15,\ A = C = 8,\ B = 10$.

2. Tio personer väljer tal: den i:te personen väljer slumpmässigt ett heltal mellan 0 och i. Vad är sannolikheten att de valda talen är $0, 1, 2, \ldots, 9$ i någon ordning?

Lösning. Person i har $i + 1$ möjligheter. Därför finns det totalt $2 \cdot 3 \cdots 11 = 11!$ kombinationer, och alla har samma sannolikhet $\dfrac{1}{11!}$.

Det finns endast två personer som kan välja talet 9: person 10 eller person 9. Om 9 väl blivit valt är det nu två personer som kan välja talet 8, nämligen person 8 och den av personerna 9 och 10 som inte valde talet 9. På samma sätt kommer det hela tiden att finnas två möjligheter att välja nästa tal, ända till vi kommer till talet 0 som måste väljas av den person som är kvar. Totalt får vi alltså 2^9 möjligheter att välja talen $0, 1, 2, \ldots, 9$ i någon ordning.

Nu vet vi att 2^9 kombinationer ger $0, 1, 2 \ldots, 9$ i någon ordning, och att alla de har sannolikhet $\dfrac{1}{11!}$. Sannolikheten är därmed

$$\frac{2^9}{11!} = \frac{2}{155925}.$$

Alternativt resonemang: Person 1 har två val, kan välja 0 eller 1. När person 1 väl har valt återstår två val för person 2 o.s.v. Varje person kommer att ha två val, utom person 10 som måste välja det av talen $0, 1, \ldots, 9$ som inte blivit valt innan.

3. Hitta alla heltal a, b och c som löser båda ekvationerna

$$a^2 + b^3 = c^4 \quad \text{och} \quad c^2 + b^3 = a^4$$

samtidigt.

Lösning. Vi subtraherar först ekvationerna och får

$$a^2 - c^2 = c^4 - a^4 = -(a^2 - c^2)(a^2 + c^2).$$

För $a^2 \neq c^2$ kan vi förkorta faktorn $a^2 - c^2$ och får $1 = -(a^2 + c^2)$. Eftersom $a^2 + c^2 \geq 0$ för alla reella tal a och c är denna likhet omöjlig. Det betyder att $a^2 - c^2 = 0$. Därmed gäller att $|a| = |c|$. Sätts detta in ser vi att de ursprungliga ekvationerna löses om vi löser

$$a^2 + b^3 = a^4, \qquad b^3 = a^2(a^2 - 1).$$

Eftersom a^2 och $a^2 - 1$ är relativt prima (det vill säga saknar gemensamma faktorer andra än ± 1) måste båda vara kuber på heltal. Men de enda kuberna med avstånd 1 sinsemellan är $-1,\ 0,\ 1$, vilket betyder att antingen är

- $a^2 = 0$ och $a^2 - 1 = -1$, eller också är
- $a^2 = 1$ och $a^2 - 1 = 0$.

I det första fallet får vi enbart lösningen $(a, b, c) = (0, 0, 0)$. I det andra fallet får vi de fyra lösningarna som beskrivs av $(a, b, c) = (\pm 1, 0, \pm 1)$ och $(a, b, c) = (\pm 1, 0, \mp 1)$.

4. I triangeln ABC dras medianen BM med $\angle MBC = 40^\circ$. Genom A dras en linje som skär BM i punkten P och sidan BC i punkten L, på sådant sätt att $\angle CAL = 20^\circ$ och $\angle MPL = 100^\circ$.

Bestäm vinklarna i triangeln ABC och avgör vilken av sträckorna BL och LC som är längst.

Lösning. Vi använder oss av yttervinklar. Vinkel LPM är yttervinkel till $\triangle PBL$ och vi har $\angle LPM = 100^\circ = \angle PBL + \angle BLP$, så att $\angle BLP = 60^\circ$. Vinkel $BLP = BLA$ är yttervinkel till $\triangle ALC$, så att $\angle BLP = \angle LAC + \angle LCA$, och vi får att vinkeln vid hörnet C i triangeln ABC är 40°. Av omvändningen till basvinkelsatsen följer nu att $\triangle BMC$ är likbent, $|BM| = |MC|$, som är lika med $|AM|$, så triangeln AMB är också likbent. Det ger $\angle ABM = \angle BAM = \frac{1}{2}(180^\circ - 40^\circ - 40^\circ) = 50^\circ$ och $\angle BAL = 30^\circ$. Triangeln ABC är alltså rätvinklig med vinklarna 50, 90 och 40 grader vid resp. A, B och C. Speciellt är $\triangle ABL$ en triangel med vinklarna 30, 60, 90 grader, så att $|AL| = 2|BL|$.

Om $x = |BL|$ blir $|AL| = 2x$. Om vi låter $y = |LC|$ och använder sinussatsen på $\triangle ALC$ får vi

$$\frac{y}{\sin 20^\circ} = \frac{2x}{\sin 40^\circ} = \frac{2x}{2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ},$$

och vi får att $\dfrac{y}{x} = \dfrac{1}{\cos 20^\circ} > 1$, vilket betyder att $y > x$, det vill säga $|LC| > |BL|$.

Alternativ lösning. En av deltagarna skickade in en elegant rent geometrisk lösning till den andra delen av uppgiften. Här kommer den.

Drag en stråle från L som ligger innanför vinkeln ALC och bildar vinkel $20°$ med AL. Låt N vara skärningspunkten för strålen med sidan AC. Vi har $\angle LNC = 180° - 40° - (120° - 20°) = 40° = \angle LCN$, så att triangeln LCN är likbent med $|LN| = |LC|$. Samtidigt har vi $\angle LAN = \angle ALN = 20°$, så att triangeln ALN är likbent med $|AN| = |LN|$. Drag höjden NQ från hörnet N i $\triangle ALN$. Eftersom $|AN| = |LN|$ får vi att Q är mittpunkten på sträckan AL. Betrakta nu $\triangle QLN$. Vi har $|LN| = |LC|$, $|LQ| = \frac{1}{2}|AL| = |BL|$. Eftersom LN är hypotenusa och LQ är katet i den rätvinkliga triangeln QLN följer det att $|LC| = |LN| > |LQ| = |BL|$.

5. Ett spel för en spelare startar med att man lägger ut minst en pärla i var och en av de första k skålarna i en oändlig rad av skålar, $k \geq 1$. Övriga skålar är tomma vid start. I varje drag tar man upp pärlorna ur den första icke-tomma skålen, säg att den har nummer j, och lägger en pärla vardera i skål $j+1$, $j+2$, och så vidare, till dess att pärlorna man tog från skål j tagit slut. Om den sista pärlan läggs i en skål som var tom så fortsätter spelet, annars avslutas det.

Beskriv alla möjliga startkonfigurationer som leder till att spelet fortsätter för alltid, utan slut.

Lösning. Om startkonfigurationen är att k pärlor ligger i skål 1, $k-1$ pärlor i skål 2, och så vidare, till 1 pärla i skål k, så kommer spelet att fortsätta för alltid. Detta kan ses enkelt genom att observera att konfigurationen efter det första draget är identisk med startkonfigurationen, translaterad ett steg till höger (om vi antar att numren växer från vänster till höger).

Vi ska nu visa att spelet kommer att avslutas för alla andra startkonfigurationer. Vi antar genomgående att skålarna är numrerade i stigande ordning från vänster till höger. Inför beteckningen $p(i)$ för antalet pärlor i skål nummer i i början av spelet.

Antag att de första k skålarna är icke-tomma, och att skål $k+1$ är tom. För att spelet inte ska avslutas efter det första draget måste skål 1 innehålla minst k pärlor, det vill säga $p(1) \geq k$. Efter drag 1 kommer innehållet i skål 2 att ha ökat med en pärla, medan antalet icke-tomma skålar är minst k. För att spelet inte ska avslutas efter drag 2 måste alltså skål 2 innehålla minst k pärlor efter drag 1, eller, vilket är samma sak, $p(2) \geq k-1$ måste gälla. Med samma resonemang får vi att för att spelet inte ska avslutas efter drag i måste $p(i) \geq k - i + 1$.

Antag nu att $p(i+1) \leq p(i) - 2$ för något $i \leq k$. Differensen mellan innehållet i skålarna i och $i+1$ bevaras så länge spelet pågår och vi inte börjat tömma skål i, eftersom bådas innehåll ökar med 1 pärla vid varje drag. Vi börjar tömma skål i vid drag i och den innehåller då $n = p(i) + i - 1$ pärlor. Om det finns minst n fyllda skålar till höger om den kommer spelet att avslutas. I annat fall kommer det efter det draget att finnas n fyllda skålar till höger. Då vi nu börjar tömma skål $i+1$ vet vi att den innehåller högst $(p(i)-2)+(i-1)+1 = n-1$ pärlor, vilket betyder att dessa kommer att ta slut innan vi hunnit fram till den första tomma skålen till höger. Spelet kommer därmed att avslutas.

Fortsättningsvis antar vi att $p(i+1) \geq p(i) - 1$ för alla $i = 1, 2, \ldots, k$. Antag att $p(j+1) \geq p(j) \, (> 0)$ för något j. Låt m vara det största j-värdet, för vilket detta inträffar. Därmed vet vi att antalet pärlor minskar med 1 för varje skål till höger. I det

ögonblick vi börjar tömma skål m finns det alltså $p(m+1)+m-1 \geq p(m)+m-1$ icke-tomma skålar till höger om skål m, medan skål m innehåller $p(m)+m-1$ pärlor. Dessa räcker alltså inte för att nå en tom skål och spelet avslutas.

Därmed gäller att spelet endast kan fortsätta i all oändlighet om antalet pärlor minskar med exakt 1 för varje steg åt höger, vilket betyder att den beskrivna konfigurationen $p(i) = k - i + 1$, $i = 1, 2, \ldots, k$, är den enda startkonfigurationen som fungerar.

6. Bestäm det minsta värdet för $x^2 + y^2 + z^2$ då x, y, z är reella tal sådana att $\sin x + \sin y + \sin z = 0$ och $\cos x + \cos y + \cos z = 0$.

Lösning. Låt x, y, z vara sådana att $\sin x + \sin y + \sin z = 0$ och $\cos x + \cos y + \cos z = 0$. Vi får att $-\sin z = \sin x + \sin y$ och $-\cos z = \cos x + \cos y$. Kvadrering och trigonometriska ettan ger

$$1 = \sin^2 x + 2\sin x \sin y + \sin^2 y + \cos^2 x + 2\cos x \cos y + \cos^2 y = 2 + 2\cos(x-y),$$

vilket betyder att $\cos(x-y) = -\frac{1}{2}$. Det följer att $x - y = \pm\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, k heltal. Av symmetriskäl gäller detta vilka två av de tre variablerna vi än väljer och insättning visar att det verkligen är lösningar till de två bivillkoren. Eftersom vi är intresserade av det minsta värdet av $x^2 + y^2 + z^2$ väljer vi variabler med så små belopp som möjligt, $k = 0$ och $-\pi \leq x, y, z \leq \pi$. Vi kan utan inskränkning anta att $x \leq y \leq z$ och behöver då minimera funktionen

$$y^2 + \left(y - \frac{2\pi}{3}\right)^2 + \left(y + \frac{2\pi}{3}\right)^2 = 3y^2 + 2 \cdot \frac{4\pi^2}{9} \geq \frac{8\pi^2}{9},$$

med likhet om och endast om $y = 0$. Det sökta minsta värdet är alltså $\dfrac{8\pi^2}{9}$.

Alternativ lösning. $(\cos x, \sin x)$, $(\cos y, \sin y)$ och $(\cos z, \sin z)$ är tre punkter på enhetscirkeln som summerar till noll komponentvis. Om vi drar en diameter genom en av punkterna måste de två andra ligga symmetriskt kring denna. Eftersom detta ska gälla alla tre måste punkterna utgöra hörnen i en liksidig triangel. Som förut gäller att vi kan utgå från att alla ligger i intervallet $[-\pi, \pi]$ och att $x \leq y \leq z$. Minst en måste vara negativ och vi har $x = y - 2\pi/3$ och $z = y + 2\pi/3$. Därmed är

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3y^2 + 8\pi^2/9 \geq 8\pi^2/9$$

med likhet när $y = 0$. Alltså är det minsta värdet $8\pi^2/9$.

Anmärkning. Man kan istället för vektorer resonera om komplexa tal: att $\sin x + \sin y + \sin z = 0$ och $\cos x + \cos y + \cos z = 0$ är ekvivalent med att $e^{ix} + e^{iy} + e^{iz} = 0$. Likheten ändras inte om vi multiplicerar med e^{-iy}, vilket betyder att vi kan utföra en rotation i det komplexa talplanet så att en av variablerna hamnar i 0.